

日本における成人男女のエネルギー代謝と疾患予防のための包括的栄養・身体活動研究報告

本報告書は、日本人の健康維持、増進、および生活習慣病の予防におけるエネルギー摂取量と身体活動量の役割について、厚生労働省の最新の指針、各学会の診療ガイドライン、および運動生理学的な知見に基づき、その詳細な基準とメカニズムを分析したものである。現代社会における活動量の低下や高齢化に伴う代謝変化を背景に、単なる「標準」の提示にとどまらず、個々の病態に応じた「最適化」のあり方について論じる。

成人における標準的なエネルギー摂取基準の生理学的考察

日本人の栄養管理における基盤となるのは、厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準」である。この基準は、健康な個人および集団を対象として、国民の健康の保持・増進、生活習慣病の予防を目的としている。現在の最新版である「2020年版」では、エネルギー収支のバランスを評価する指標として、体重の推移とBMI (Body Mass Index) を重視しつつ、年齢・性別・身体活動レベルに応じた「推定エネルギー必要量 (Estimated Energy Requirement: EER)」を定めている¹。

基礎代謝量と身体活動レベルの相乗的関係

エネルギー必要量を規定する主要な因子は、生命を維持するために最低限必要なエネルギー量である「基礎代謝量 (BMR)」と、日常生活の活動強度を示す「身体活動レベル (PAL)」である²。基礎代謝量は、除脂肪体重 (主に筋肉量) に比例するため、一般に男性は女性よりも高く、また加齢に伴い低下する傾向がある。

身体活動レベルは、以下の3つの区分で評価される¹。

1. レベルI (低い): 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心。
2. レベルII (ふつう): 座位中心の仕事だが、職場での移動、階段昇降、通勤、買い物、家事、あるいは軽いスポーツのいずれかを含む。
3. レベルIII (高い): 移動や立位の多い仕事、あるいは活発な運動習慣を持つ。

日本人の約半数はレベルII (ふつう) に該当するとされており、公衆衛生上の標準値として多用される¹。

成人男性における推定エネルギー必要量の詳細

成人男性は、骨格筋の総量が多く、糖代謝および脂質代謝の絶対量が大きいため、必要エネルギー量も高く設定されている。以下の表は、身体活動レベルII (ふつう) における年齢別の標準値である¹。

年齢区分(男性)	推定エネルギー必要量(kcal/日)	代謝的特徴と社会的背景
18～29歳	2,650	身体的成熟期であり、筋肉量・基礎代謝ともにピークに近い ¹
30～49歳	2,700	職場での役割増大に伴い活動量が維持される一方、内臓脂肪蓄積が始まる時期 ¹
50～64歳	2,600	加齢による筋肉減少(サルコペニア)の予兆が現れ、基礎代謝が微減する ¹
65～74歳	2,400	仕事からの引退等で活動パターンが変化するが、自立生活にはこの程度のエネルギーが必要 ¹
75歳以上	2,100	低栄養予防が重要となり、活動量に応じた柔軟な対応が求められる ¹

成人女性における推定エネルギー必要量の詳細

成人女性のエネルギー必要量は、エストロゲン等の性ホルモンによる代謝調節や、妊娠・授乳といった生殖機能に関連する付加量を考慮する必要がある。また、一般に男性よりも筋肉量が少なく、体脂肪率が高いため、基礎代謝の絶対値は低くなる。

年齢区分(女性)	推定エネルギー必要量(kcal/日)	ライフステージ別の留意点
18～29歳	2,000	若年女性に特有の過度な痩せ願望による低栄養リスクへの注意が必要 ¹
30～49歳	2,050	代謝的には安定しているが、妊娠・出産による体組成の変化が生じる時期 ¹

50～64歳	1,950	閉経による代謝低下と、生活習慣病リスク(脂質異常症等)が急増する時期 ¹
65～74歳	1,850	加齢に伴う食欲低下に配慮しつつ、活動的な生活を維持するための基準 ¹
75歳以上	1,650	フレイル予防と蛋白エネルギー低栄養状態(PEM)の回避が最優先される ¹

女性の場合、特定の時期において以下のエネルギー付加量(kcal/日)を上記基準に加算する¹。

- 妊婦初期: +50
- 妊婦中期: +250
- 妊婦後期: +450
- 授乳婦: +350

メタボリックシンドローム改善に向けたエネルギー管理の数理モデル

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の改善は、単なる体重の数値目標ではなく、内臓脂肪蓄積(腹囲)の減少を通じたインスリン抵抗性の解消を主眼とする。厚生労働省の特定保健指導においては、脂肪 1 kgの燃焼に必要なエネルギーを 7,000 kcalとする「7,000 kcalルール」に基づいた科学的な減量計画が策定される²。

標準体重と目標摂取エネルギーの算出

メタボリックシンドロームを呈する個体において、適正なエネルギー摂取量を決定するための第一歩は、BMI²²を基準とした「標準体重」の算出である²。

$$\text{標準体重(kg)} = [\text{身長(m)}]^2 \times 22$$

この標準体重に対して、日常生活の活動度に応じた係数(一般に 25 ～ 30 kcal/kg)を乗じること
で、長期的に維持すべきエネルギー摂取量が求められる²。しかし、現在著しい肥満(BMI²⁵以上)
がある場合、いきなり標準体重まで落とすのではなく、現体重の 3 ～ 5% の減量を最初の
3 ～ 6 ヶ月の目標とすることが現実的であり、臨床的にも血糖や血圧の改善に有効であるとされて

いる²。

腹囲減少とエネルギー収支の関係

内臓脂肪蓄積の指標である腹囲を **1** cm減少させることは、内臓脂肪約 **1** kgの減少にほぼ相当する²。これを達成するためには、以下の計算に基づいて日々の収支を調整する。

1ヶ月で腹囲 **1** cm(体重 **1** kg)を減らす場合：

$$7,000 \text{ kcal} \div 30 \text{ 日} \approx 233 \sim 240 \text{ kcal/日}$$

この1日約 **240** kcal の削減が、メタボリックシンドローム改善の基本単位(1ユニット)となる²。指導

現場では、この削減分を「食事で **160** kcal、運動で **80** kcal」のように振り分けることが推奨される。これは、食事制限のみに頼ると筋肉量の減少を招き、基礎代謝が低下してリバウンドしやすくなる「二次的代謝適応」を回避するためである²。

実践的な食事改善アプローチ

摂取カロリーを抑制するための具体的な指導内容として、高エネルギー料理から低エネルギー料理への「置換(サブスティテューション)」が挙げられる。例えば、カツ丼(約 **865** kcal)を親子丼(約 **511** kcal)に変更するだけで約 **350** kcalの削減となり、これは目標値の **240** kcalを十分に上回る²。

また、アルコールについても、1日の適正量を日本酒1合(約 **200** kcal)程度とし、それを超える場合は「ビール中びん1本分を消費するには速歩で **30** ～ **40** 分必要」といった具体的な身体活動量への換算を示すことで、対象者の行動変容を促す手法が取られる²。

糖尿病診療におけるエネルギー制限食の高度な個別化

糖尿病における食事療法は、単なるカロリー制限ではなく、良好な血糖コントロールの維持、合併症の予防、および筋肉量の保持を目的とする。2024年に改訂された「糖尿病診療ガイドライン」では、年齢や身体活動量、病態に応じたエネルギー係数の微細な調整が求められている⁶。

年齢別の目標BMIと目標体重の設定

糖尿病患者における「目標体重」は、以前のような一律の BMI **22** ではなく、年齢層ごとの総死亡率が最も低い BMI 域を参考に設定される⁶。

対象区分	目標BMI	臨床的意義
------	-------	-------

65歳未満	22.0	若年・中年期における代謝疾患リスクの最小化 ⁶
65歳～75歳未満	22.0～25.0	高齢期への移行に伴う低栄養と肥満のバランスの最適化 ⁶
75歳以上	22.0～25.0	フレイル、サルコペニア、認知症予防を最優先。現体重維持も考慮 ⁶

75歳以上の後期高齢者においては、BMI が **20** を下回ると死亡リスクが高まるとの報告もあり、痩せすぎに対する厳格な管理が必要となる⁶。

身体活動量(エネルギー係数)の決定

総エネルギー摂取量は、上記の目標体重に「身体活動量(係数)」を乗じて算出される。この係数は、対象者の職業や生活習慣を詳細にアセスメントして決定される⁶。

$$1日のエネルギー摂取量(kcal) = \text{目標体重(kg)} \times \text{身体活動量(kcal/kg)}$$

活動の強度	具体的労作の例	係数の範囲
低い(軽い労作)	デスクワーク中心、主婦、軽い家事 ⁸	25～30
普通(普通の労作)	立ち仕事が多い、製造業、サービス業、育児 ⁸	30～35
高い(重い労作)	力仕事、建設業、農業、漁業、活発な運動習慣 ⁸	35～

例えば、身長 **155** cm、70歳の女性で、家事や買い物を自ら行う(普通の労作)場合、目標体重は $1.55 \times 1.55 \times 22 \sim 25$ より **52.9 ～ 60.1** kg となり、総エネルギー量は約 **1,600 ～ 1,800** kcal 程度と見積もられる⁸。

ただし、肥満がある場合は係数を **25** 以下に設定して減量を優先し、逆に高齢で筋肉量低下が懸念される場合は、活動量が低くても係数を **30** 程度に設定して蛋白質を十分に摂取させるなど、病態に応じた動的な調整が不可欠である⁶。

現代的な身体活動・運動指針:2023年ガイドの分析

厚生労働省が令和6年1月に策定した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」は、座位行動の抑制と、有酸素運動・レジスタンス運動の組み合わせを強調している。身体活動の強度は「メッツ(METs)」という単位で定量化される。これは、安静時を **1.0** とした際に、その活動が何倍のエネルギーを消費するかを示す指標である¹⁰。

有酸素性身体活動の定量的推奨

成人(20～64歳)に対しては、生活活動と運動を合わせて、以下の基準を満たすことが推奨されている¹⁰。

- 強度が**3メッツ**以上の身体活動: 週23メッツ・時以上。具体的には、歩行と同等以上の活動を「1日60分以上(約8,000歩以上)」行うこと¹⁰。
- 強度が**3メッツ**以上の運動: 週4メッツ・時以上。具体的には、息が弾み汗をかく程度の運動を「週60分以上」行うこと¹⁰。

以下に、日常生活やスポーツにおける代表的なメッツ値を示す¹¹。

メッツ値	活動の内容	具体例
3.0	普通歩行、掃除	ボウリング、太極拳、ピラティス ¹¹
4.0	速歩、階段昇降	卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1 ¹¹
5.0	かなり速い歩行	野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ ¹¹
7.0	ジョギング	サッカー、スキー、スケート ¹¹
8.0	ランニング、激しい運動	サイクリング(20km/h)、高強度筋トレ ¹¹

レジスタンス運動(筋力トレーニング)の役割と実践

レジスタンス運動は、筋肉に負荷をかけて筋力や筋肉量を増加させる運動であり、基礎代謝の維持、骨密度の改善、血糖調節能の向上に寄与する¹³。最新のガイドラインでは、成人および高齢者に対し、**「週2～3日」**の実施を強く推奨している¹⁰。

レジスタンス運動には、自重を利用するものから専門のマシンを用いるものまで多様な形態がある。

形態	具体的な種目	ターゲット筋肉と効果
自重トレーニング	スクワット、腕立て伏せ、プランク	全身の大きな筋群を鍛え、代謝を効率よく高める ¹³
器具の使用	ダンベルカール、レジスタンスバンド	負荷の調整が容易で、特定の部位を集中的に強化できる ¹³
マシントレーニング	レッグプレス、ラットプルダウン	正しいフォームを維持しやすく、高負荷でも安全 ¹³

特に、胸、背中、上肢、腹、臀部、下肢といった「大きな筋肉群」をまんべんなく鍛えることが、全身の糖・脂質代謝を改善するために重要である¹⁸。

運動生理学的な相乗効果：有酸素とレジスタンスの統合

有酸素運動とレジスタンス運動を組み合わせること（混合運動）は、単一の運動を継続するよりも優れた臨床的効果をもたらすことが、多くのメタ解析によって証明されている。

血糖コントロールにおける混合運動の優位性

糖尿病患者を対象とした研究では、有酸素運動のみ、またはレジスタンス運動のみを実施した場合と比較して、混合運動を行った群ではインスリン感受性が約 **70%** 向上し、HbA1c 値の低下幅も最大（約 **-0.9%**）であった¹⁹。これは、有酸素運動による即時的なブドウ糖消費と、レジスタンス運動による筋肉の質的改善（GLUT4の発現増加等）が組み合わさるためである²⁰。

また、筋肉からは「マイオカイン」と呼ばれる生理活性物質が分泌され、これがインスリン抵抗性の改善や脂肪燃焼、さらには抗炎症作用を発揮する。筋トレによって筋肉を能動的に動かすことは、このマイオカインの分泌を最大化する手段となる²¹。

脂肪燃焼を最適化する運動順序

脂肪燃焼と筋肉量の維持を両立させるためには、「レジスタンス運動を先に行い、その後に有酸素運動を行う」という順序が科学的に推奨される²²。レジスタンス運動を先行させることで、成長ホルモンやアドレナリンが分泌され、体脂肪が分解されて血液中に脂肪酸として放出される。その状態でウォーキングなどの有酸素運動を行うことで、放出された脂肪酸をエネルギー源として効率的に燃焼させることが可能となる²²。

加えて、運動後もしばらく高い代謝状態が維持される「アフターバーン効果（EPOC）」により、総エネルギー消費量をさらに上乘せすることができる²³。

行動変容と継続のための戦略的アプローチ

いかに優れた基準や計画であっても、対象者が継続できなければ意味をなさない。最新の公衆衛生指針では、個人のライフスタイルに合わせた「持続可能な活動」の提案が重視されている。

「プラス・テン」と「0.5 cm 減」の哲学

厚生労働省が提唱する「プラス・テン」は、今よりも毎日 **10** 分多く身体を動かすことを目指すものである¹⁰。これは歩数に換算すると約 **1,000** 歩に相当し、継続への心理的ハードルを著しく下げる効果がある¹⁰。

メタボリックシンドロームの改善においても、「1ヶ月で **0.5 ~ 1.0** cm ずつ腹囲を減らす」という「じっくりコース」の設定が、長期的にはリバウンド率を低下させ、成功率を高めることが示されている²。

座位行動の分断

近年の研究で明らかになった重要な知見は、「長時間の座りっぱなし(座位行動)」が、たとえ定期的に運動をしていたとしても、健康リスク(総死亡率や糖尿病リスク)を上昇させるという事実である¹⁰。デスクワーク中であっても、30分から1時間に一度は立ち上がってストレッチを行う、あるいは姿勢を変えろといった「座位行動の中断」が、代謝の停滞を防ぐために極めて有効である¹⁰。

高齢者におけるフレイル予防と運動の質

高齢者においては、単なるエネルギー制限は禁忌に近い。むしろ、「食べて動く」ことが推奨される。加齢に伴い低下しやすい下肢筋肉を鍛えるレジスタンス運動を週2回以上行いつつ、散歩や趣味の活動を通じて社会的な身体活動を維持することが、骨密度の維持や転倒予防、ひいては認知機能の保持につながる¹⁴。

結論と今後の展望

本報告で詳述した通り、日本人のエネルギー摂取基準は、静的な「標準」から、個人の属性や病態、さらには年齢によるリスクの変化に応じた「動的な最適値」へと進化している。

成人男性 **2,600 ~ 2,700** kcal、成人女性 **1,950 ~ 2,050** kcal という標準的な必要量は、あくまで活発な社会生活を前提としたものであり、活動量が低下した現代社会においては、個々のBMI推移をモニタリングしながらの微調整が不可欠である。特に、メタボリックシンドローム改善における「**7,000** kcal ルール」と、糖尿病診療における「年齢別目標 BMI」の導入は、科学的根拠に基づいた個別化医療の具体例と言える。

身体活動においては、有酸素運動による心肺機能の強化と、レジスタンス運動による骨格筋代謝の改善が、相互補完的に作用して生活習慣病の発症と重症化を防ぐ。週150分以上の中強度有酸素運動と、週2~3回の筋力トレーニングの組み合わせは、もはやアスリートのためのものではなく、全

成人が享受すべき「健康のインフラ」である。

今後の課題は、これらの科学的な知見をいかにして個人の日常生活にシームレスに統合するかにある。ICT 技術の活用による活動量の可視化や、環境整備を通じた「無意識の身体活動量アップ」などが、次世代の公衆衛生戦略の鍵となるであろう。全ての国民が、自らのエネルギー収支と筋肉の重要性を理解し、適切な栄養摂取と身体活動をライフスタイルとして定着させることが、健康長寿社会の実現に向けた最も確実な道である。

引用文献

1. 江崎グリコ| 日本人の食事摂取基準(2020年版)より | 三大 ... - Glico, 4月 15, 2026にアクセス、<https://www.glico.com/jp/navi/e07.html>
2. スライド 1, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihoshho/iryouseido01/pdf/tdfk16-07.pdf>
3. 日本人の食事摂取基準(2020年版), 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/hokenjo/eiyou/koshigaya_shokujisesshukijun_files_eiyousonadomeyasu.pdf
4. メタボリックシンドロームと 食生活, 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.nibn.go.jp/eiken/shokuiku/sanko/0963541201/0963541201_1.pdf
5. 特定保健指導・特定健診 | 栄養指導 | 常磐病院 | 福島県いわき市 - ときわ会, 4月 15, 2026にアクセス、<https://www.tokiwa.or.jp/nutrition/about/health-guidance.html>
6. 3 章 食事療法 - 日本糖尿病学会, 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/03_1.pdf
7. NST通信87号「2型糖尿病患者さんの総エネルギー摂取量について」, 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.hosp.tohoku.ac.jp/wp-content/uploads/2024/04/NST_publication87.pdf
8. 高齢者と糖尿病 - 糖尿病情報センター, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://dmic.jihs.go.jp/general/about-dm/080/070/01.html>
9. 2型糖尿病の食事療法 - 小野薬品 - ONO MEDICAL NAVI, 4月 15, 2026にアクセス、
https://p.ononavi1717.jp/diabetes_2/03_alimentary-therapy.html
10. 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023 - 厚生労働省, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf>
11. 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023, 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.bij-kenpo.or.jp/sukoyaka_p/vol063/index.html
12. くき'着艦' - 茨城県看護協会, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://www.ina.or.jp/wp-content/uploads/2024/01/f045d6b15d345aa3bfd30bbc09956d69.pdf>
13. レジスタンストレーニングとは？手軽な運動の種類や効果、違いを解説 - ダイコクドラッグ, 4月 15, 2026にアクセス、
https://daikokudrug.com/column/resistance_training/
14. レジスタンストレーニングの効果と方法: 初心者向けガイド - 筋肉食堂DELI, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://deli.kinnikushokudo.jp/shop/information/effectguide-d4debdbf>
15. 4 章 運動療法 - 日本糖尿病学会, 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/04_1.pdf

16. 運動量の目安 - 糖尿病サイト, 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.club-dm.jp/novocare_all_in/study/study6.html
17. 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」情報シート: 筋力トレーニングについて, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/exercise/s-00-005.html>
18. ガイドラインの認知と身体活動(案) - 厚生労働省, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001140562.pdf>
19. 運動療法②: 短期的には有酸素運動、長期的には混合運動が良い - さとう内科クリニックブログ, 4月 15, 2026にアクセス、<https://satonaiika-clinic.com/blog/post-433/>
20. 糖尿病予備軍におすすめの運動習慣 | 効率よく血糖値を下げるコツ - 神戸きしだクリニック, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://kobe-kishida-clinic.com/about-diabetes-internal-medicine/diabetes-fundamentals/pre-diabetes/prediabetes-exercise-blood-sugar-tips/>
21. 糖尿病に筋トレが推奨される理由 | 筋肉量を増やしてインスリン効率を上げる, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://kobe-kishida-clinic.com/about-diabetes-internal-medicine/diabetes-fundamentals/exercise-therapy/diabetes-muscle-training-insulin-efficiency/>
22. 筋トレと有酸素運動はどちらが先? 組み合わせ方は? - Glico, 4月 15, 2026にアクセス、<https://www.glico.com/jp/powerpro/training/entry29/>
23. 医療ダイエットと筋トレの最適バランス | 基礎代謝を上げてリバウンドしない身体へ - ヒロクリニック, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://www.hiro-clinic.or.jp/diet/medical-diet-training-balance/>
24. 運動を継続するコツ - 日本赤十字社 和歌山医療センター, 4月 15, 2026にアクセス、
<https://www.wakayama-med.jrc.or.jp/webmagazine/detail.php?seq=343>
25. 身体活動・運動 - 厚生労働省, 4月 15, 2026にアクセス、
https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b2.html